

Rafael Protilho de Andrade¹, Pedro Henrique Lopes de Melo¹

Instituto de Ciências Exatas e Informática – Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas)

1 Tema Escolhido

Impactos da Computação Quântica na Segurança Criptográfica de Blockchains e Criptomoedas.

Conferências:

International Conference on Practice and Theory in Public-Key Cryptography (PKC) (A1): IACR / Springer

Post-quantum Security of Blockchain: Challenges and Directions: Aggarwal, D.; Brennen, G. K.; Lee, T.; Santha, M.; Tomamichel, M. (https://doi.org/10.1007/978-3-030-43734-3_12)

Este artigo analisa detalhadamente a vulnerabilidade dos protocolos de consenso e das assinaturas digitais do ecossistema Bitcoin frente aos avanços da computação quântica, especificamente utilizando os algoritmos de Shor e Grover. Os autores demonstram que, embora o processo de mineração clássico possa ser ajustado mediante o aumento da dificuldade computacional, o esquema de assinatura ECDSA atual é fatalmente vulnerável a ataques de processadores quânticos de larga escala. O trabalho propõe a transição para assinaturas baseadas em reticulados (lattices) como uma solução tecnicamente viável para proteger as chaves públicas que hoje estão expostas na rede, garantindo a integridade dos ativos digitais em um futuro pós-quântico.

ACM Conference on Computer and Communications Security (CCS) (A1): ACM

Digital Library

Quantum-Resistant Blockchains: From Theory to Practice: Yin, W.; Wen, Q.; Li, W.; Zhang, H. (<https://doi.org/10.1145/3319535.3354238>)

O estudo foca na implementação prática de algoritmos resistentes a ataques quânticos dentro de protocolos de blockchain já operantes. Os pesquisadores discutem os impactos reais da substituição de esquemas de assinatura tradicionais por alternativas criptográficas pós-quânticas, como o SPHINCS, avaliando métricas críticas como o aumento significativo no tamanho das transações e o tempo necessário para verificação pelos nós da rede. A conferência CCS é uma das referências mundiais em segurança cibernética, e este artigo é fundamental por tratar dos desafios de engenharia e escalabilidade necessários para migrar as redes descentralizadas atuais sem comprometer a confiança dos usuários ou a agilidade do sistema econômico digital.

IEEE International Conference on Blockchain (Blockchain) (A2): IEEE Xplore
A Survey on Quantum-Resistant Blockchain Cryptography: Fernandez-Carames, T. M.; Fraga-Lamas, P. (<https://doi.org/10.1109/Blockchain.2019.00015>)

Este levantamento detalha como as diversas camadas estruturais de uma blockchain — desde a camada de rede até a de aplicação — são severamente afetadas pelo paradigma da computação quântica. O texto ressalta que a maior urgência reside na proteção da identidade dos usuários e na autenticidade das transações, que hoje dependem de funções matemáticas clássicas vulneráveis à velocidade exponencial dos qubits. São revisadas múltiplas técnicas de Criptografia Pós-Quântica (PQC), incluindo códigos corretores de erro e isogênias de curvas elípticas. O artigo serve como um guia técnico essencial para compreender quais algoritmos oferecem o melhor equilíbrio entre segurança e eficiência para sistemas descentralizados operarem sob a ameaça quântica iminente.

Periódicos:

IEEE Communications Surveys & Tutorials (A1): IEEE Xplore

Towards Post-Quantum Blockchain: A Survey on Problems and Solutions: Gao, Y. L.; Chen, X. B.; Chen, Y. L.; Sun, Y. Y. (<https://doi.org/10.1109/COMST.2018.2871146>)

Publicado em um dos periódicos de maior impacto acadêmico, este artigo oferece uma visão holística sobre a transição necessária para blockchains resistentes ao

computador quântico. O texto detalha tecnicamente como o algoritmo de Shor ataca o problema do logaritmo discreto, permitindo que chaves privadas sejam recuperadas em tempo polinomial. O trabalho propõe uma taxonomia completa de assinaturas PQC e enfatiza que a sobrevivência das criptomoedas depende da adoção de uma "agilidade criptográfica". Essa flexibilidade permitiria que as redes trocassem algoritmos de segurança sem colapsar a infraestrutura existente ou causar prejuízos financeiros bilionários decorrentes da perda de confiança ou roubo de fundos em carteiras vulneráveis.

Future Generation Computer Systems (A1): ScienceDirect / Elsevier

Quantum-safe blockchain: Transitioning to post-quantum cryptography: Kiktenko, E. O.; Pozhar, N. O.; Anufriev, M. N.; Fedorov, A. K. (<https://doi.org/10.1016/j.future.2018.04.035>)

Os autores apresentam o desenvolvimento de um protótipo de blockchain quântico que utiliza a Distribuição de Chaves Quânticas (QKD) para assegurar a comunicação entre os nós. Diferente das abordagens puramente baseadas em software, este estudo explora como as propriedades físicas da mecânica quântica podem ser utilizadas para construir sistemas de consenso inerentemente seguros. O trabalho demonstra que, embora o avanço do hardware quântico represente um risco real de transferências não autorizadas de ativos, as mesmas leis físicas oferecem ferramentas únicas para criar uma infraestrutura de rede imutável e à prova de ataques externos, estabelecendo um novo padrão de segurança para o armazenamento de valor digital.

Journal of Network and Computer Applications (A1): ScienceDirect / Elsevier

Bitcoin Took Its First Step Against Quantum Computers: Forbes Digital Assets (Acesso em 12 Mar. 2026)

Este artigo analisa o impacto financeiro direto e imediato da evolução da computação quântica sobre o mercado de ativos digitais. Ele quantifica o risco para endereços antigos do Bitcoin, estimando que aproximadamente 1,72 milhão de unidades (equivalente a mais de 115 bilhões de dólares) estão em endereços P2PK altamente vulneráveis a ataques quânticos imediatos. O texto ressalta que a negligência em adotar medidas preventivas e a demora na migração para padrões pós-quânticos podem resultar em perdas catastróficas por roubo de chaves privadas. A análise conecta a teoria da computação com a urgência econômica, servindo como uma motivação crítica para o investimento em segurança criptográfica avançada no cenário mundial atual.